

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ KİŞİSEL FİNANS TAKİP SİSTEMİ

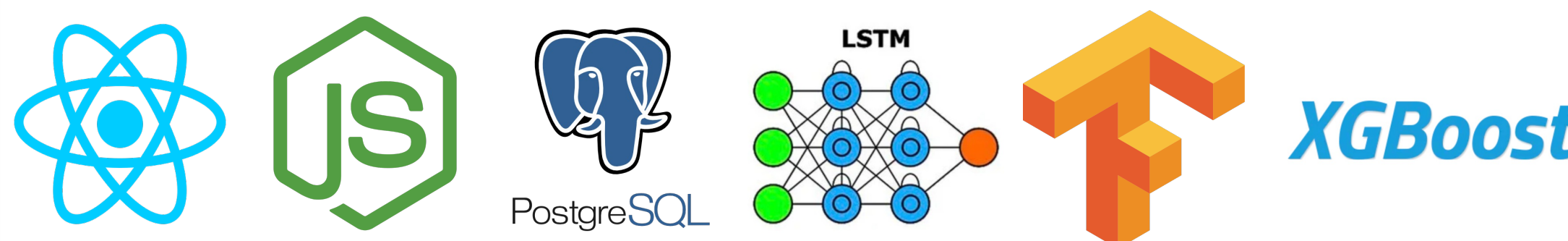
Ahmad Khaled Samim -- Danışman: Öğr. Gör. Şevket Umut ÇAKIR

TEZİN AMACI

Günümüzde artan tüketim çeşitliliği ile birlikte bireylerin finansal kararlarını yönetmesi ve sürdürülebilir bir bütçe oluşturması giderek daha karmaşık bir hal almıştır. Bu çalışma, geleneksel harcama takip uygulamalarının sunduğu manuel veri girişi zorluklarını OCR ve ses tanıma gibi modern teknolojilerle aşarak, kullanıcılara yapay zekâ destekli proaktif bir rehberlik sunmayı hedeflemektedir. Temel amaç, bireylerin finansal farkındalığını artırmak ve geçmiş verilerden öğrenerek gelecek aylara yönelik gerçekçi, uygulanabilir ve kişiselleştirilmiş bütçe stratejileri geliştirmektir.

MATERYAL & YÖNTEM

Bu sistem, yüksek performans ve tip güvenliği sağlayan bir monorepo yapısında, React ve TypeScript tabanlı bir kullanıcı arayüzü ile Node.js tabanlı bir sunucu katmanı kullanılarak geliştirilmiştir. Yapay zekâ katmanında, zaman serisi analizi ve harcama tahmini için TensorFlow.js kütüphanesi üzerinden LSTM (Uzun Kısa Süreli Bellek) ağırları kurgulanırken, bütçe optimizasyonu için Python ortamında XGBoost algoritmasından faydalanılmıştır. Veri saklama süreçlerinde PostgreSQL veritabanı ve Prisma ORM tercih edilmiş, makbuzların dijitalleştirilmesi için ise Tesseract.js kütüphanesi ile görüntü işleme teknikleri sisteme entegre edilmiştir.



SONUÇLAR VE GENEL DEĞERLENDİRME

Yapılan testler sonucunda, harcama tahminlerinde kullanılan LSTM modelinin yeterli veri seti sağlandığında %90'ın üzerinde tutarlı sonuçlar ürettiği ve kullanıcıların gelecek ayki finansal durumlarını yüksek doğrulukla öngördüğü kanıtlanmıştır. XGBoost tabanlı optimizasyon modelinin ise kullanıcılara ulaşılabilir tasarruf hedefleri sağlayarak harcama disiplini kazandırdığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak Bu proje, yapay zekâ teknolojilerini günlük finansal yönetim süreçlerine entegre ederek manuel iş yükünü minimize etmiş ve bireyler için kapsamlı bir dijital finans asistanı oluşturulabileceğini göstermiştir.

STRENGTHS

%90+ doğrulukta LSTM harcama tahminleri, özgün Hibrit Dürme algoritması ve OCR/Sesli komut ile kolay veri girişi.

WEAKNESSES

Modellerin yüksek miktarda başlangıç verisine ihtiyaç duyması ve hibrit yazılım mimarisinin bakım zorluğu.

OPPORTUNITIES

Açık bankacılık (API) entegrasyonu ile otonom veri çekme ve projenin mobil uygulama olarak ticarileşme potansiyeli.

THREATS

Finansal veri gizliliği (KVKK) riskleri ve büyük bankacılık uygulamalarının benzer yapay zekâ özelliklerini hızla geliştirmesi.

KAYNAKÇA

- Ghosh, S., & Sanyal, S. (2018). "Predicting Household Expenses Using LSTM Networks."
- G. Zhang, "Time series forecasting using a hybrid arima and neural network model," Neurocomputing, vol. 50, pp. 159–175, 2003.

TEZ ÇIKTILARI

